

개념 01

설계도의 주소 — 염색체, DNA, 유전자

①

형질과 DNA

눈동자 색·혈액형·귓불 모양 같은
고유한 특징이 **형질**. 그 정보는 세포핵
속 **DNA**에 담겨 있다.

②

정보 = 염기의 순서

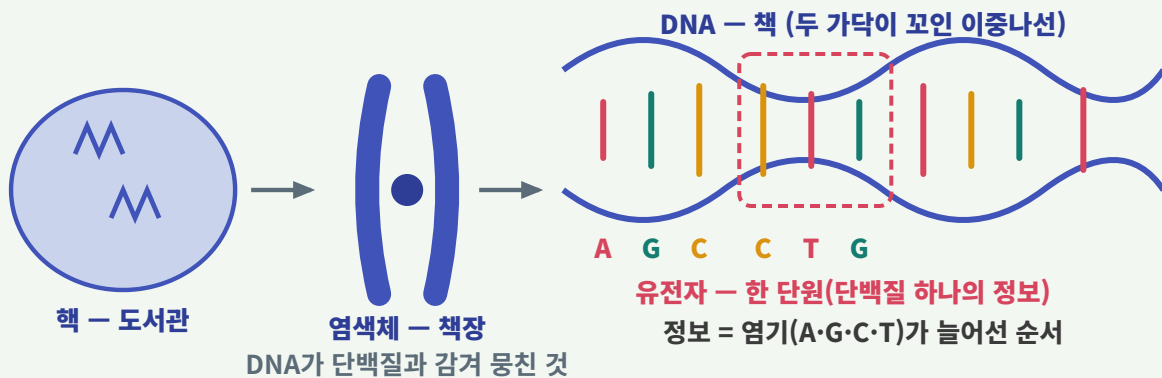
DNA는 두 가닥이 꼬인 **이중나선**.
안쪽에 A·G·C·T 네 종류 염기가 줄지어
있고, 그 **순서(서열)**가 곧 유전 정보다.

③

주소 체계

DNA 전체가 설계도 책이라면
① 는 단백질 하나의 정보가
담긴 한 단위. 염색체는 DNA가
단백질과 함께 감겨 뭉친 덩어리 —
염색체 ⊃ DNA ⊃ 유전자.

핵은 도서관, 염색체는 책장, DNA는 책, 유전자는 그 책의 한 단위 — 확대해 들어간다



크기 순서: 염색체 ⊃ DNA ⊃ 유전자 · 사람 DNA에는 유전자 약 2만 개 — 단원이 2만 개인 설계도 책

그림 1 | 설계도의 주소 체계 — 핵에서 염색체, DNA, 유전자로 확대해 들어간다. 정보의 실체는 염기의 순서다

눈동자 색, 혈액형, 귓불 모양처럼 생물이 가진 고유한 특징을 **형질**이라 한다. 형질의 정보는 세포핵 속 **DNA**에 담겨 있다. DNA는 두 가닥이 꼬인 이중나선 구조이고, 그 안쪽에 아데닌(A)·구아닌(G)·사이토신(C)·타이민(T) 네 종류의 **염기**가 줄지어 있다 — 이 **염기의 순서(서열)**가 곧 유전 정보다. 네 글자로 쓰인 생명의 문장인 셈이다.

이때 주소를 정확히 잡는다. DNA 전체가 하나의 설계도 책이라면, **유전자**는 그중 특정 단백질 하나에 대한 정보가 담긴 부분 — 책 속의 한 단원이다. 하나의 DNA에는 수많은 유전자가 들어 있다. 사람의 DNA에는 약 2만 개의 유전자가 있다 — 단원이 2만 개인 설계도 책이다. 그리고 **염색체**는 긴 DNA가 단백질과 함께 촘촘히 감겨 뭉쳐진 덩어리다. 크기로 줄 세우면 ㉮ DNA ㉮ 유전자가 된다.

도서관으로 기억한다 — 책은 도서관, 염색체는 책장, DNA는 책, 유전자는 그 책의 한 단원. 시험은 늘 '누가 누구를 포함하나'를 묻는다. 그리고 정보의 실체는 물질이 아니라 ㉬가 늘어선 순서라는 것을 놓치지 않는다. 중학교에서 부모의 형질이 자손에게 전해지는 것을 배웠다면, 이 소단원은 그 정보가 '무엇으로, 어떻게' 형질이 되는지를 본다.

형질 눈동자 색·혈액형·귓볼 모양처럼 생물이 가진 고유한 특징. 정보는 DNA에 있다.

염기 서열 DNA에서 A·G·C·T가 늘어선 순서. 이 순서가 바로 유전 정보다.

염색체 ㉮ DNA ㉮ 유전자 염색체 = DNA가 단백질과 감겨 뭉친 덩어리, 유전자 = DNA 중 단백질 하나의 정보가 담긴 부분.

✕ 오해 유전자가 DNA를 포함한다.

✓ 진실 반대다. **DNA가 유전자를 포함한다** — 유전자는 DNA의 한 부분.

왜? DNA가 책이라면 유전자는 그 책의 한 단원으로, DNA 하나에 유전자가 많이 들어 있다.

✕ 오해 유전 정보는 염기의 종류가 많아서 다양해진다.

✓ 진실 염기는 네 종류뿐. 다양성은 염기의 **순서**에서 나온다.

왜? 네 글자로도 늘어놓는 순서를 바꾸면 얼마든지 다른 문장을 쓸 수 있기 때문이다.

포인트

염색체 ㉮ DNA ㉮ 유전자. 정보 = 염기(A·G·C·T)의 순서. 책 = 도서관, 염색체 = 책장, DNA = 책, 유전자 = 한 단원.

*101030 문법 14144 규 10144 10144 10144 — 10144 ㉮ 10144 ㉮ 10144 ㉮ 10144

개념 02

정보의 흐름 — DNA에서 RNA, 단백질까지

①

일꾼은 단백질

형질을 실제로 만드는 것은 단백질.
효소도, 케라틴도, 헤모글로빈도
단백질이다. 문제 — 공장(라이보솜)은
핵 밖, 원본(DNA)은 핵 밖으로 안
나간다.

②

해법은 복사본

핵 안에서 DNA의 정보를 ①
에 옮겨 적고(전사), 복사본이
라이보솜으로 나가면 그 정보대로
아미노산을 연결해 단백질을 만든다
(번역).

③

생명 중심 원리

DNA → (전사) → RNA → (번역) →
단백질, 한 방향. 전사는 핵 안, 번역은
세포질의 라이보솜.

원본(DNA)은 핵에 남고, 복사본(RNA)이 핵공으로 나가 공장(라이보솜)에서 단백질이 된다

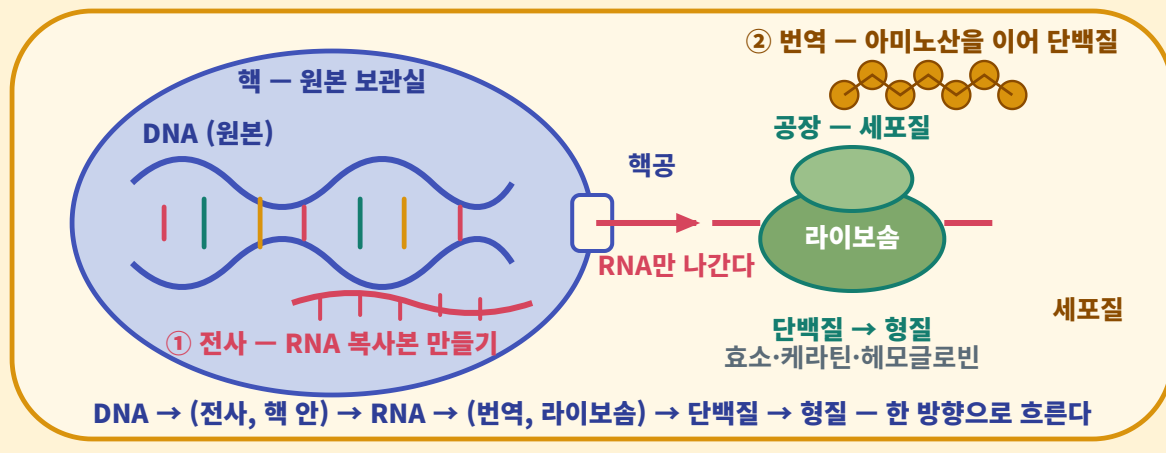


그림 2 | 생명 중심 원리 — 원본(DNA)은 핵에, 복사본(RNA)이 공장(라이보솜)으로 간다. 전사는 핵 안, 번역은 세포질이다

형질을 실제로 만들어 내는 일꾼은 **단백질**이다. 앞 소단원의 효소도, 머리카락의 케라틴도, 산소를 나르는 헤모글로빈도 전부 단백질이다. 그런데 문제가 하나 있다 — 단백질 조립 공장인 라이보솜은 핵 밖(세포질)에 있고, 설계도 원본인 DNA는 핵 밖으로 나가지 않는다. 귀중한 원본을 공장에 들고 다닐 수는 없는 노릇이다.

세포의 해법은 **복사본**이다. 핵 안에서 DNA의 유전 정보를 **RNA**라는 물질에 옮겨 적고(㉠), 이 복사본이 핵 밖 라이보솜으로 나가면 라이보솜이 그 정보대로 아미노산을 연결해 단백질을 만든다(㉡). 즉 세포 내 정보는 DNA → (전사) → RNA → (번역) → 단백질, 한 방향으로 흐른다 — 이것이 **생명의 중심 원리**다. 그리고 만들어진 단백질이 형질을 나타낸다. 멜라닌 합성 효소(단백질)가 많이 일하면 눈동자가 진해진다 — 형질의 실행자는 단백질이다.

RNA는 DNA와 비슷하지만 **한 가닥**이고, 당이 라이보스(DNA는 디옥시라이보스)이며, 타이민(T) 대신 유라실(U)을 쓰는 정보의 전달자다. 시험의 최다 빈출은 **장소 바뀌치기**다 — 전사는 **핵 안**, 번역은 **세포질의 라이보솜**. "DNA가 직접 라이보솜으로 간다"(**✗**), "번역이 핵 안에서 일어난다"(**✗**)를 반사적으로 거른다.

생명 중심 원리 DNA → (전사) → RNA → (번역) → 단백질. 유전 정보는 한 방향으로 흐른다.

RNA 한 가닥이고, 당은 라이보스(DNA는 디옥시라이보스), 타이민(T) 대신 유라실(U)을 쓴다. 정보의 전달자(복사본).

전사 · 번역의 장소 전사 = 핵 안(DNA → RNA), 번역 = 세포질의 라이보솜(RNA → 단백질). 원본은 핵 밖으로 나가지 않는다.

✕ 오해 전사는 라이보솜에서, 번역은 핵 안에서 일어난다.

✓ **진실** 반대다. 전사는 **핵 안**, 번역은 **라이보솜**.

왜? 원본 DNA는 핵에 남아 핵 안에서 옮겨 적고, 조립
공장 라이보솜은 핵 밖에 있다.

✕ 오해 DNA가 직접 라이보솜으로 가서 단백질을 만든다.

✓ **진실** DNA는 핵에 남고, 복사본 **RNA**가 나간다.

왜? DNA는 커서 핵막의 작은 구멍(핵공)을 지나지 못하고, 짧은 RNA만 빠져나간다.

포인트

전사 = 핵 안, DNA → RNA / 번역 = 라이보솜, RNA → 단백질. 원본은 안 나간다 — 단백질이 형질을 만든다.

정답 ㉠ RNA ㉡ 전사 ㉢ 번역 - 전사·번역의 장소를 바꿔치기한 선지가 최다 비율 옳음이다.

개념 03

전사 — 원본을 옮겨 적다, T 자리에 U

①

상보결합

DNA 두 가닥은 염기끼리 정해진 짝으로만 마주 본다 — A는 T와, G는 C와. 한 가닥의 서열만 알면 반대 가닥은 자동으로 정해진다.

②

전사

유전자 부분의 이중나선이 살짝 풀리면, 한 가닥(주형 가닥, 틀 가닥)을 거꾸집 삼아 짝이 맞는 염기를 붙여 RNA 가닥을 만든다.

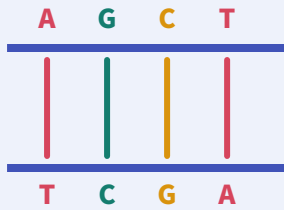
③

T 대신 U

RNA에는 타이민이 없다. DNA의 A를 만나면 RNA에는 ③ 이 붙는다. 주형 가닥 TAC → RNA AUG.

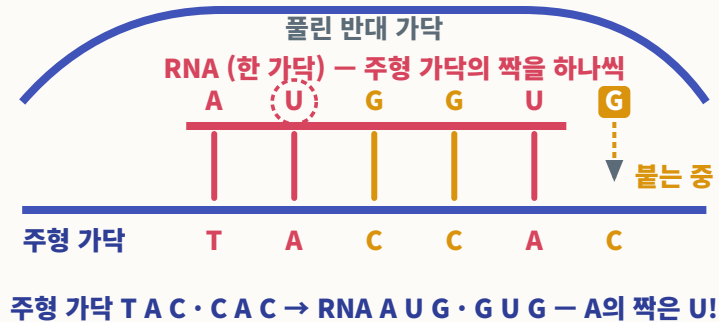
이중나선이 풀리고, 주형 가닥의 짝을 하나씩 붙여 RNA가 자란다 — A의 짝은 T가 아니라 U

DNA 이중나선(달힘)



상보결합 — A↔T, G↔C
정해진 짝으로만 결합한다

유전자 부분이 풀림 → 주형 가닥 위에서 전사



완성된 RNA는 한 가닥짜리 짧은 복사본이 되어 핵공을 통해 세포질로 나간다 — 다음 무대는 라이보솜

그림 3 | 전사 — 주형 가닥 TAC...에서 RNA AUG...가 태어난다. T 자리에는 U가 들어간다

DNA 이중나선의 두 가닥은 염기끼리 정해진 짝으로만 마주 본다 — A는 T와, G는 C와 결합한다 (상보결합). 덕분에 한 가닥의 서열만 알면 반대 가닥은 자동으로 정해진다. 전사는 이 성질을 이용한다.

유전자 부분의 이중나선이 살짝 풀리면, 두 가닥 중 한 가닥을 틀(거꾸집)로 삼아 짝이 맞는 염기를 하나씩 붙여 RNA 가닥을 만들어 간다. 이 틀이 되는 가닥이 주형 가닥(틀 가닥)이다.

단, RNA의 세계에는 타이민(T)이 없다. T가 설 자리에는 **유라실(U)**이 대신 들어간다 — DNA의 A를 만나면 RNA에는 U가 붙는 것이다. 예컨대 DNA 주형 가닥이 T A C라면 RNA에는 A U G가 새겨진다. 전사 문제에서 실수의 대부분은 U다. 'DNA의 A를 만나면 RNA엔 U' — 이 한 줄만 붙잡으면 서열 변환은 기계적으로 풀린다. 짝이 정해져 있는  결합 덕분에 복사는 정확하다.

완성된 RNA는 ㉔ 짜리 짧은 복사본이 되어 핵막의 작은 구멍(핵공)을 통해 세포질로 빠져나간다. DNA는 커서 못 나가지만 RNA는 이 문으로 나간다. 다음 문대는 라이보솜이다.

상보결합 $A \leftrightarrow T$ (RNA에서는 U), $G \leftrightarrow C$ — 정해진 짝으로만 결합하는 성질. 복사의 정확성이 여기서 나온다.

전사 · 주형 가닥 DNA 한 가닥(주형 가닥 = 틀 가닥)을 틀로 삼아 짝이 맞는 염기를 붙여 RNA를 만드는 과정. 핵 안에서 일어난다.

핵막에 뚫린 작은 구멍. RNA는 이 문으로 세포질에 나간다 — DNA는 커서 못 나간다.

x 오해 DNA 주형 가닥의 염기가 A이면 전사된 RNA의 염기는 T이다.

✓ **진실** RNA에는 T가 없다. A의 짝은 U다.

✕ 오해 RNA와 T·U만 다른 가닥이 주형 가닥이다.

✓ **진실** 그것은 반대 가닥. 주형 가닥은 RNA와 **짝이 맞는** 가닥 — RNA의 U 수 = 주형 가닥의 A 수.

왜? RNA는 주형 가닥에 짝을 붙여 만들어서, 주형 가닥의 짝인 반대 가닥과 서열이 닮는다.

포인트

DNA: A-T, G-C(상보결합). 전사되면 A → U! RNA는 한 가닥 - 주형 가닥 TAC → RNA AUG.

정답 ㉠ ㉡ ㉢ ㉣ ㉤ ㉥ ㉦ ㉧ ㉨ ㉩ ㉪ ㉫ ㉬ ㉭ ㉮ ㉯ ㉰ ㉱ ㉲ ㉳ ㉴ ㉵ ㉶ ㉷ ㉸ ㉹ ㉺ ㉻ ㉼ ㉽ ㉾ ㊀ ㊁ ㊂ ㊃ ㊄ ㊅ ㊆ ㊇ ㊈ ㊉ ㊊ ㊋ ㊌ ㊍ ㊎ ㊏ ㊐ ㊑ ㊒ ㊓ ㊔ ㊕ ㊖ ㊗ ㊘ ㊙ ㊚ ㊛ ㊜ ㊝ ㊞ ㊟ ㊠ ㊡ ㊢ ㊣ ㊤ ㊦ ㊧ ㊨ ㊩ ㊪ ㊫ ㊬ ㊭ ㊮ ㊯ ㊰ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

개념 04

번역 — 세 글자가 아미노산 하나, 코돈

①

글자는 4, 재료는 20

염기는 A·G·C·U 넷뿐인데 아미노산은 스무 가지. 한 글자면 4가지, 두 글자면 $4 \times 4 = 16$ 가지 — 모자란다.

②

코돈

그래서 세 글자를 한 묶음으로 읽는다. $4 \times 4 \times 4 = 64$ 가지면 스무 가지를 지정하고도 남는다. 이 세 염기 묶음이

③ .

③

번역

라이보솜이 RNA를 붙잡고 코돈을 한 칸씩 읽으며 대응하는 아미노산을 차례로 연결. 사슬이 고유한 입체 구조로 접히면 일하는 단백질.

라이보솜이 RNA를 세 글자씩 읽는다 — AUG·GUG·CAU → 메싸이오닌·발린·히스티딘

아미노산이 줄줄이 이어진다 → 접히면 단백질



코돈표(일부) — RNA 기준

AUG 메싸이오닌
GUG 발린
CAU 히스티딘

$4 \times 4 \times 4 = 64$ 가지
아미노산 20종을 지정하고도 남는다
표는 DNA가 아니라 RNA로 찾는다

그림 4 | 번역 — 라이보솜이 코돈을 읽어 아미노산을 줄줄이 잇는다. 염기 9개는 아미노산 3개가 된다

그림 읽는 법

- 1 붉은 가로선이 RNA다. 아래 상자처럼 세 글자씩 끊어 읽는다. 끊는 위치가 밀리면 전혀 다른 답이 나오므로 처음부터 세 칸씩 반듯하게.
- 2 초록 덩어리(라이보솜)가 코돈 위에 앉아 한 칸씩 이동하며, 위의 아미노산 사슬에 하나씩 더 붙인다. 코돈 수 = 아미노산 수, 즉 염기 수 ÷ 3.
- 3 오른쪽 표에서 코돈을 찾는다 — AUG는 메싸이오닌, GUG는 발린, CAU는 히스티딘. 표는 RNA 기준이므로 DNA 서열로 찾으려면 안 된다.

라이보솜에 도착한 RNA의 정보는 염기 네 종류(A·G·C·U)뿐인데, 단백질의 재료인 아미노산은 **스무 가지**다. 글자 하나로 하나씩 지정하면 4가지, 두 글자씩 묶어도 $4 \times 4 = 16$ 가지 — 모자란다. 그래서 생명은 **세 글자를 한 묶음**으로 읽는다. $4 \times 4 \times 4 = \textcircled{64}$ 가지 조합이면 스무 가지 아미노산을 지정하고도 남는다. 이 세 염기 묶음이 유전 암호의 단위, **코돈**이다.

번역은 라이보솜이 RNA를 붙잡고 코돈을 한 칸씩 읽으며 대응하는 아미노산을 차례로 연결하는 과정이다. RNA 서열 AUG-GUG-CAU는 '메싸이오닌-발린-히스티딘' 세 아미노산이 된다. 계산 단골: 염기 수 $\div 3 =$ 아미노산 수 — RNA 염기 12개면 아미노산 $\textcircled{4}$ 개다. 이렇게 이어진 아미노산 사슬이 II단원에서 본 것처럼 고유한 입체 구조로 접히면 비로소 일하는 단백질이 완성된다. 아미노산은 20종뿐이지만 잇는 순서와 길이가 다르면 전혀 다른 단백질이 된다 — 알파벳 26자로 모든 책을 쓰듯. 염기 서열이 아미노산 서열을, 아미노산 서열이 단백질의 모양과 기능을 결정한다.

코돈

RNA에서 아미노산 하나를 지정하는 연속된 염기 3개. 유전 암호의 최소 단위.

번역

라이보솜이 코돈을 한 칸씩 읽으며 아미노산을 차례로 연결하는 과정. 세포질의 라이보솜에서 일어난다.

20종으로 수만 가지

아미노산은 20종뿐이지만 잇는 순서와 길이가 다르면 전혀 다른 단백질이 된다.

✗ 오해 RNA의 염기가 12개이면 지정되는 아미노산은 6개이다.

✓ 진실 세 글자가 하나 — $12 \div 3 = 4$ 개다.

✗ 오해 염기 두 개씩 읽어도 아미노산 20종을 지정할 수 있다.

✓ 진실 $4 \times 4 = 16 < 20$ 이라 부족하다. 세 개면 $64 \geq 20$ 으로 충분하다.

포인트

3염기 = 코돈 = 아미노산 1개. $4^3 = 64 \geq 20$ 이라 세 글자로 읽는다. 염기 수 $\div 3 =$ 아미노산 수 — 표는 RNA 기준.

‘단백질 합성’을 위한 유전 암호는 4개의 염기(A, G, C, U)로 이루어져 있다. 3개의 염기를 한 코돈이라 하며, 4개의 염기로 이루어진 코돈은 총 64가지가 있다. 이 코돈은 아미노산 20종을 지정하는데 사용된다.

개념 05

한 글자의 무게 — 유전자 이상과 형질, 낫 모양 적혈구

①

사슬이 이어져 있다면

DNA → RNA → 단백질 → 형질. 첫 고리(염기 서열)가 바뀌면 마지막 고리(형질)도 바뀌어야 한다.

②

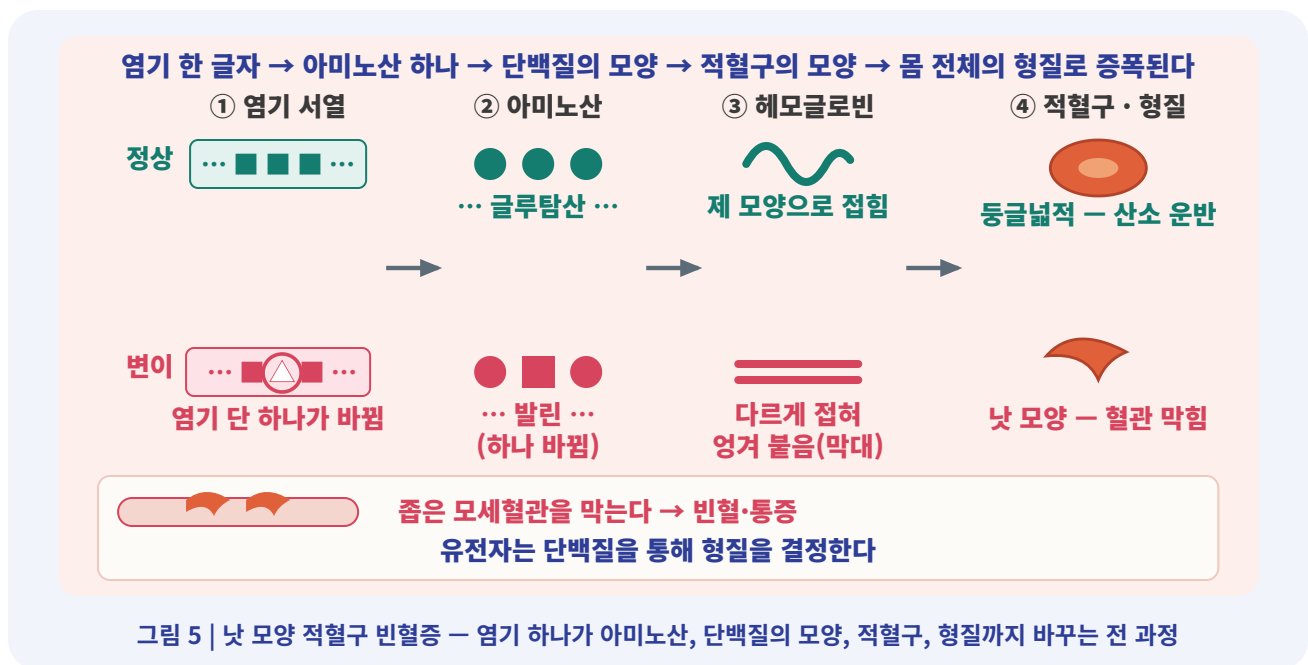
염기 하나

헤모글로빈 유전자의 염기 단
① 가 바뀌면 코돈이 지정하는 아미노산이 글루탐산에서 발린으로 바뀌고, 헤모글로빈은 다른 모양으로 접힌다.

③

형질까지

변형된 헤모글로빈이 엉겨 붙어 막대처럼 굳고, 적혈구가 낫 모양이 된다 → 산소 운반 저하, 모세혈관 막힘, 빈혈과 통증.



'DNA → RNA → 단백질 → 형질'의 사슬이 정말 이어져 있다면, 첫 고리(염기 서열)가 바뀌면 마지막 고리(형질)도 바뀌어야 한다. 실제 사례가 **낫 모양 적혈구 빈혈증**이다. 헤모글로빈 유전자의 염기 **단 하나**가 바뀌면, 그 코돈이 지정하는 아미노산이 글루탐산에서 발린으로 하나 바뀌고, 아미노산 서열이 달라진 헤모글로빈은 **다른 모양으로 접힌다**.

변형된 헤모글로빈은 서로 엉겨 붙어 긴 막대처럼 굳고, 둥글넓적하던 적혈구를 **낫 모양**으로 찌그러뜨린다. 낫 모양 적혈구는 산소를 잘 나르지 못하고 좁은 모세혈관을 막아 빈혈과 통증을 일으킨다. 염기 한 글자의 변화가 단백질을 거쳐 몸 전체의 형질로 증폭된 것이다 — **유전자가** ㉠ **을 통해 형질을 결정한다는** 사실을 이보다 선명하게 보여 주는 증거는 없다. 이때 헤모글로빈의 아미노산 서열은 정상과 다르다 — 글루탐산이 ㉡ **으로 바뀌었다.**

DNA 염기 서열에 생긴 변화를 **돌연변이**라 한다. 형질에 영향이 없을 수도 있고, 이 사례처럼 클 수도 있다. II단원에서 본 대로 아미노산 순서가 접히는 모양을, 모양이 기능을 결정하기 때문이다. 이 소단원 전체를 한 줄로 줄이면 — 염색체 ⊃ DNA ⊃ 유전자, 정보의 실체는 염기의 순서, 전사(핵 안, T 대신 U) → 번역(라이보솜, 코돈 3염기 = 아미노산 1개), 그리고 단백질이 형질을 만든다.

낫 모양 적혈구 빈혈증

헤모글로빈 유전자의 염기 하나 변화 → 글루탐산이 발린으로 → 헤모글로빈이 다르게 접혀 엉김 → 적혈구가 낫 모양 → 빈혈·통증.

돌연변이

DNA 염기 서열에 생긴 변화. 형질에 영향이 없을 수도, 클 수도 있다.

단백질 접힘

아미노산 순서가 접히는 모양을, 모양이 기능을 결정한다(II단원 04 복습).

✗ 오해 낫 모양 적혈구 빈혈증에서 헤모글로빈의 아미노산 서열은 정상과 같다.

✓ 진실 글루탐산 → 발린으로 하나 다르다. 그래서 다르게 접힌다.

왜? 염기 하나가 바뀌어 그 코돈이 지정하는 아미노산이 글루탐산에서 발린으로 바뀌었다.

✗ 오해 염기 하나쯤 바뀌어도 형질은 달라지지 않는다.

✓ 진실 영향이 없을 수도 있지만, 이 사례처럼 **형질 전체가 바뀔** 수도 있다.

왜? 아미노산 순서가 접히는 모양을, 모양이 기능을 정해 변화가 형질까지 번진다.

포인트

염기 1개 → 아미노산 1개 → 단백질 모양 → 형질. 낫 모양 적혈구로 기억한다 — 유전자는 단백질을 통해 형질을 결정한다.

*이 단원은 1차, 2차, 3차, 4차, 5차, 6차, 7차, 8차, 9차, 10차, 11차, 12차, 13차, 14차, 15차, 16차, 17차, 18차, 19차, 20차, 21차, 22차, 23차, 24차, 25차, 26차, 27차, 28차, 29차, 30차, 31차, 32차, 33차, 34차, 35차, 36차, 37차, 38차, 39차, 40차, 41차, 42차, 43차, 44차, 45차, 46차, 47차, 48차, 49차, 50차, 51차, 52차, 53차, 54차, 55차, 56차, 57차, 58차, 59차, 60차, 61차, 62차, 63차, 64차, 65차, 66차, 67차, 68차, 69차, 70차, 71차, 72차, 73차, 74차, 75차, 76차, 77차, 78차, 79차, 80차, 81차, 82차, 83차, 84차, 85차, 86차, 87차, 88차, 89차, 90차, 91차, 92차, 93차, 94차, 95차, 96차, 97차, 98차, 99차, 100차, 101차, 102차, 103차, 104차, 105차, 106차, 107차, 108차, 109차, 110차, 111차, 112차, 113차, 114차, 115차, 116차, 117차, 118차, 119차, 120차, 121차, 122차, 123차, 124차, 125차, 126차, 127차, 128차, 129차, 130차, 131차, 132차, 133차, 134차, 135차, 136차, 137차, 138차, 139차, 140차, 141차, 142차, 143차, 144차, 145차, 146차, 147차, 148차, 149차, 150차, 151차, 152차, 153차, 154차, 155차, 156차, 157차, 158차, 159차, 160차, 161차, 162차, 163차, 164차, 165차, 166차, 167차, 168차, 169차, 170차, 171차, 172차, 173차, 174차, 175차, 176차, 177차, 178차, 179차, 180차, 181차, 182차, 183차, 184차, 185차, 186차, 187차, 188차, 189차, 190차, 191차, 192차, 193차, 194차, 195차, 196차, 197차, 198차, 199차, 200차, 201차, 202차, 203차, 204차, 205차, 206차, 207차, 208차, 209차, 210차, 211차, 212차, 213차, 214차, 215차, 216차, 217차, 218차, 219차, 220차, 221차, 222차, 223차, 224차, 225차, 226차, 227차, 228차, 229차, 230차, 231차, 232차, 233차, 234차, 235차, 236차, 237차, 238차, 239차, 240차, 241차, 242차, 243차, 244차, 245차, 246차, 247차, 248차, 249차, 250차, 251차, 252차, 253차, 254차, 255차, 256차, 257차, 258차, 259차, 260차, 261차, 262차, 263차, 264차, 265차, 266차, 267차, 268차, 269차, 270차, 271차, 272차, 273차, 274차, 275차, 276차, 277차, 278차, 279차, 280차, 281차, 282차, 283차, 284차, 285차, 286차, 287차, 288차, 289차, 290차, 291차, 292차, 293차, 294차, 295차, 296차, 297차, 298차, 299차, 300차, 301차, 302차, 303차, 304차, 305차, 306차, 307차, 308차, 309차, 310차, 311차, 312차, 313차, 314차, 315차, 316차, 317차, 318차, 319차, 320차, 321차, 322차, 323차, 324차, 325차, 326차, 327차, 328차, 329차, 330차, 331차, 332차, 333차, 334차, 335차, 336차, 337차, 338차, 339차, 340차, 341차, 342차, 343차, 344차, 345차, 346차, 347차, 348차, 349차, 350차, 351차, 352차, 353차, 354차, 355차, 356차, 357차, 358차, 359차, 360차, 361차, 362차, 363차, 364차, 365차, 366차, 367차, 368차, 369차, 370차, 371차, 372차, 373차, 374차, 375차, 376차, 377차, 378차, 379차, 380차, 381차, 382차, 383차, 384차, 385차, 386차, 387차, 388차, 389차, 390차, 391차, 392차, 393차, 394차, 395차, 396차, 397차, 398차, 399차, 400차, 401차, 402차, 403차, 404차, 405차, 406차, 407차, 408차, 409차, 410차, 411차, 412차, 413차, 414차, 415차, 416차, 417차, 418차, 419차, 420차, 421차, 422차, 423차, 424차, 425차, 426차, 427차, 428차, 429차, 430차, 431차, 432차, 433차, 434차, 435차, 436차, 437차, 438차, 439차, 440차, 441차, 442차, 443차, 444차, 445차, 446차, 447차, 448차, 449차, 450차, 451차, 452차, 453차, 454차, 455차, 456차, 457차, 458차, 459차, 460차, 461차, 462차, 463차, 464차, 465차, 466차, 467차, 468차, 469차, 470차, 471차, 472차, 473차, 474차, 475차, 476차, 477차, 478차, 479차, 480차, 481차, 482차, 483차, 484차, 485차, 486차, 487차, 488차, 489차, 490차, 491차, 492차, 493차, 494차, 495차, 496차, 497차, 498차, 499차, 500차, 501차, 502차, 503차, 504차, 505차, 506차, 507차, 508차, 509차, 510차, 511차, 512차, 513차, 514차, 515차, 516차, 517차, 518차, 519차, 520차, 521차, 522차, 523차, 524차, 525차, 526차, 527차, 528차, 529차, 530차, 531차, 532차, 533차, 534차, 535차, 536차, 537차, 538차, 539차, 540차, 541차, 542차, 543차, 544차, 545차, 546차, 547차, 548차, 549차, 550차, 551차, 552차, 553차, 554차, 555차, 556차, 557차, 558차, 559차, 560차, 561차, 562차, 563차, 564차, 565차, 566차, 567차, 568차, 569차, 570차, 571차, 572차, 573차, 574차, 575차, 576차, 577차, 578차, 579차, 580차, 581차, 582차, 583차, 584차, 585차, 586차, 587차, 588차, 589차, 590차, 591차, 592차, 593차, 594차, 595차, 596차, 597차, 598차, 599차, 600차, 601차, 602차, 603차, 604차, 605차, 606차, 607차, 608차, 609차, 610차, 611차, 612차, 613차, 614차, 615차, 616차, 617차, 618차, 619차, 620차, 621차, 622차, 623차, 624차, 625차, 626차, 627차, 628차, 629차, 630차, 631차, 632차, 633차, 634차, 635차, 636차, 637차, 638차, 639차, 640차, 641차, 642차, 643차, 644차, 645차, 646차, 647차, 648차, 649차, 650차, 651차, 652차, 653차, 654차, 655차, 656차, 657차, 658차, 659차, 660차, 661차, 662차, 663차, 664차, 665차, 666차, 667차, 668차, 669차, 670차, 671차, 672차, 673차, 674차, 675차, 676차, 677차, 678차, 679차, 680차, 681차, 682차, 683차, 684차, 685차, 686차, 687차, 688차, 689차, 690차, 691차, 692차, 693차, 694차, 695차, 696차, 697차, 698차, 699차, 700차, 701차, 702차, 703차, 704차, 705차, 706차, 707차, 708차, 709차, 710차, 711차, 712차, 713차, 714차, 715차, 716차, 717차, 718차, 719차, 720차, 721차, 722차, 723차, 724차, 725차, 726차, 727차, 728차, 729차, 730차, 731차, 732차, 733차, 734차, 735차, 736차, 737차, 738차, 739차, 740차, 741차, 742차, 743차, 744차, 745차, 746차, 747차, 748차, 749차, 750차, 751차, 752차, 753차, 754차, 755차, 756차, 757차, 758차, 759차, 760차, 761차, 762차, 763차, 764차, 765차, 766차, 767차, 768차, 769차, 770차, 771차, 772차, 773차, 774차, 775차, 776차, 777차, 778차, 779차, 780차, 781차, 782차, 783차, 784차, 785차, 786차, 787차, 788차, 789차, 790차, 791차, 792차, 793차, 794차, 795차, 796차, 797차, 798차, 799차, 800차, 801차, 802차, 803차, 804차, 805차, 806차, 807차, 808차, 809차, 810차, 811차, 812차, 813차, 814차, 815차, 816차, 817차, 818차, 819차, 820차, 821차, 822차, 823차, 824차, 825차, 826차, 827차, 828차, 829차, 830차, 831차, 832차, 833차, 834차, 835차, 836차, 837차, 838차, 839차, 840차, 841차, 842차, 843차, 844차, 845차, 846차, 847차, 848차, 849차, 850차, 851차, 852차, 853차, 854차, 855차, 856차, 857차, 858차, 859차, 860차, 861차, 862차, 863차, 864차, 865차, 866차, 867차, 868차, 869차, 870차, 871차, 872차, 873차, 874차, 875차, 876차, 877차, 878차, 879차, 880차, 881차, 882차, 883차, 884차, 885차, 886차, 887차, 888차, 889차, 890차, 891차, 892차, 893차, 894차, 895차, 896차, 897차, 898차, 899차, 900차, 901차, 902차, 903차, 904차, 905차, 906차, 907차, 908차, 909차, 910차, 911차, 912차, 913차, 914차, 915차, 916차, 917차, 918차, 919차, 920차, 921차, 922차, 923차, 924차, 925차, 926차, 927차, 928차, 929차, 930차, 931차, 932차, 933차, 934차, 935차, 936차, 937차, 938차, 939차, 940차, 941차, 942차, 943차, 944차, 945차, 946차, 947차, 948차, 949차, 950차, 951차, 952차, 953차, 954차, 955차, 956차, 957차, 958차, 959차, 960차, 961차, 962차, 963차, 964차, 965차, 966차, 967차, 968차, 969차, 970차, 971차, 972차, 973차, 974차, 975차, 976차, 977차, 978차, 979차, 980차, 981차, 982차, 983차, 984차, 985차, 986차, 987차, 988차, 989차, 990차, 991차, 992차, 993차, 994차, 995차, 996차, 997차, 998차, 999차, 1000차, 1001차, 1002차, 1003차, 1004차, 1005차, 1006차, 1007차, 1008차, 1009차, 1010차, 1011차, 1012차, 1013차, 1014차, 1015차, 1016차, 1017차, 1018차, 1019차, 1020차, 1021차, 1022차, 1023차, 1024차, 1025차, 1026차, 1027차, 1028차, 1029차, 1030차, 1031차, 1032차, 1033차, 1034차, 1035차, 1036차, 1037차, 1038차, 1039차, 1040차, 1041차, 1042차, 1043차, 1044차, 1045차, 1046차, 1047차, 1048차, 1049차, 1050차, 1051차, 1052차, 1053차, 1054차, 1055차, 1056차, 1057차, 1058차, 1059차, 1060차, 1061차, 1062차, 1063차, 1064차, 1065차, 1066차, 1067차, 1068차, 1069차, 1070차, 1071차, 1072차, 1073차, 1074차, 1075차, 1076차, 1077차, 1078차, 1079차, 1080차, 1081차, 1082차, 1083차, 1084차, 1085차, 1086차, 1087차, 1088차, 1089차, 1090차, 1091차, 1092차, 1093차, 1094차, 1095차, 1096차, 1097차, 1098차, 1099차, 1100차, 1101차, 1102차, 1103차, 1104차, 1105차, 1106차, 1107차, 1108차, 1109차, 1110차, 1111차, 1112차, 1113차, 1114차, 1115차, 1116차, 1117차, 1118차, 1119차, 1120차, 1121차, 1122차, 1123차, 1124차, 1125차, 1126차, 1127차, 1128차, 1129차, 1130차, 1131차, 1132차, 1133차, 1134차, 1135차, 1136차, 1137차, 1138차, 1139차, 1140차, 1141차, 1142차, 1143차, 1144차, 1145차, 1146차, 1147차, 1148차, 1149차, 1150차, 1151차, 1152차, 1153차, 1154차, 1155차, 1156차, 1157차, 1158차, 1159차, 1160차, 1161차, 1162차, 1163차, 1164차, 1165차, 1166차, 1167차, 1168차, 1169차, 1170차, 1171차, 1172차, 1173차, 1174차, 1175차, 1176차, 1177차, 1178차, 1179차, 1180차, 1181차, 1182차, 1183차, 1184차, 1185차, 1186차, 1187차, 1188차, 1189차, 1190차, 1191차, 1192차, 1193차, 1194차, 1195차, 1196차, 1197차, 1198차, 1199차, 1200차, 1201차, 1202차, 1203차, 1204차, 1205차, 1206차, 1207차, 1208차, 1209차, 1210차, 1211차, 1212차, 1213차, 1214차, 1215차, 1216차, 1217차, 1218차, 1219차, 1220차, 1221차, 1222차, 1223차, 1224차, 1225차, 1226차, 1227차, 1228차, 1229차, 1230차, 1231차, 1232차, 1233차, 1234차, 1235차, 1236차, 1237차, 1238차, 1239차, 1240차, 1241차, 1242차, 1243차, 1244차, 1245차, 1246차, 1247차, 1248차, 1249차, 1250차, 1251차, 1252차, 1253차, 1254차, 1255차, 1256차, 1257차, 1258차, 1259차, 1260차, 1261차, 1262차, 1263차, 1264차, 1265차, 1266차, 1267차, 1268차, 1269차, 1270차, 1271차, 1272차, 1273차, 1274차, 1275차, 1276차, 1277차, 1278차, 1279차, 1280차, 1281차, 1282차, 1283차, 1284차, 1285차, 1286차, 1287차, 1288차, 1289차, 1290차, 1291차, 1292차, 1293차, 1294차, 1295차, 1296차, 1297차, 1298차, 1299차, 1300차, 1301차, 1302차, 1303차, 1304차, 1305차, 1306차, 1307차, 1308차, 1309차, 1310차, 1311차, 1312차, 1313차, 1314차, 1315차, 1316차, 1317차, 1318차, 1319차, 1320차, 1321차, 1322차, 1323차, 1324차, 1325차, 1326차, 1327차, 1328차, 1329차, 1330차, 1331차, 1332차, 1333차, 1334차, 1335차, 1336차, 1337차, 1338차, 1339차, 1340차, 1341차, 1342차, 1343차, 1344차, 1345차, 1346차, 1347차, 1348차, 1349차, 1350차, 1351차, 1352차, 1353차, 1354차, 1355차, 1356차, 1357차, 1358차, 1359차, 1360차, 1361차, 1362차, 1363차, 1364차, 1365차, 1366차, 1367차, 1368차, 1369차, 1370차, 1371차, 1372차, 1373차, 1374차, 1375차, 1376차, 1377차, 1378차, 1379차, 1380차, 1381차, 1382차, 1383차, 1384차, 1385차, 1386차, 1387차, 1388차, 1389차, 1390차, 1391차, 1392차, 1393차, 1394차, 1395차, 1396차, 1397차, 1398차, 1399차, 1400차, 1401차, 1402차, 1403차, 1404차, 1405차, 1406차, 1407차, 1408차, 1409차, 1410차, 1411차, 1412차, 1413차, 1414차, 1415차, 1416차, 1417차, 1418차, 1419차, 1420차, 1421차, 1422차, 1423차, 1424차, 1425차, 1426차, 1427차, 1428차, 1429차, 1430차, 1431차, 1432차, 1433차, 1434차, 1435차, 1436차, 1437차, 1438차, 1439차, 1440차, 1441차, 1442차, 1443차, 1444차, 1445차, 1446차, 1447차, 1448차, 1449차, 1450차, 1451차, 1452차, 1453차, 1454차, 1455차, 1456차, 1457차, 1458차, 1459차, 1460차, 1461차, 1462차, 1463차, 1464차, 1465차, 1466차, 1467차, 1468차, 1469차, 1470차, 1471차, 1472차, 1473차, 1474차, 1475차, 1476차, 1477차, 1478차, 1479차, 1480차, 1481차, 1482차, 1483차, 1484차, 1485차, 1486차, 1487차, 1488차, 1489차, 1490차, 1491차, 1492차, 1493차, 1494차, 1495차, 1496차, 1497차, 1498차, 1499차, 1500차, 1501차, 1502차, 1503차, 1504차, 1505차, 1506차, 1507차, 1508차, 1509차, 1510차, 1511차, 1512차, 1513차, 1514차, 1515차, 1516차, 1517차, 1518차, 1519차, 1520차, 1521차, 1522차, 1523차, 1524차, 1525차, 1526차, 1527차, 1528차, 1529차, 1530차, 1531차, 1532차, 1533차, 1534차, 1535차, 1536차, 1537차, 1538차, 1539차, 1540차, 1541차, 1542차, 1543차, 1544차, 1545차, 1546차, 1547차, 1548차, 1549차, 1550차, 1551차, 1552차, 1553차, 1554차, 1555차, 1556차, 1557차, 1558차, 1559차, 1560차, 1561차, 1562차, 1563차, 1564차, 1565차, 1566차, 1567차, 1568차, 1569차, 1570차, 1571차, 1572차, 1573차, 1574차, 1575차, 1576차, 1577차, 1578차, 1579차, 1580차, 1581차, 1582차, 1583차, 1584차, 1585차, 1586차, 1587차, 1588차, 1589차, 1590차, 1591차, 1592차, 1593차, 1594차, 1595차, 1596차, 1597차, 1598차, 1599차, 1600차, 1601차, 1602차, 1603차, 1604차, 1605차, 1606차, 1607차, 1608차, 1609차, 1610차, 1611차, 1612차, 1613차, 1614차, 1615차, 1616차, 1617차, 1618차, 1619차, 1620차, 1621차, 1622차, 1623차, 1624차, 1625차, 1626차, 1627차, 1628차, 1629차, 1630차, 1631차, 1632차, 1633차, 1634차, 1635차, 1636차, 1637차, 1638차, 1639차, 1640차, 1641차, 1642차, 1643차, 1644차, 1645차, 1646차, 1647차, 1648차, 1649차, 1650차, 1651차, 1652차, 1653차, 1654차, 1655차, 1656차, 1657차, 1658차, 1659차, 1660차, 1661차, 1662차, 1663차, 1664차, 1665차, 1666차, 1667차, 1668차, 1669차, 1670차, 1671차, 1672차, 1673차, 1674차, 1675차, 1676차, 1677차, 1678차, 1679차, 1680차, 1681차, 1682차, 1683차, 1684차, 1685차, 1686차, 1687차, 1688차, 1689차, 1690차, 1691차, 1692차, 1693차, 1694차, 1695차, 1696차, 1697차, 1698차, 1699차, 1700차, 1701차, 1702차, 1703차, 1704차, 1705차, 1706차, 1707차, 1708차, 1709차, 1710차, 1711차, 1712차, 1713차, 1714차, 1715차, 1716차, 1717차, 1718차, 1719차, 1720차, 1721차, 1722차, 1723차, 1724차, 1725차, 1726차, 1727차, 1728차, 1729차, 1730차, 1731차, 1732차, 1733차, 1734차, 1735차, 1736차, 1

배운 것 확인하기

3문항 · 10분

1 유전자에서 단백질까지의 과정에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? 오개념

- ① 크기 순서는 염색체 $\supset$ DNA $\supset$ 유전자이다.
- ② 유전 정보의 실체는 DNA 염기의 순서(서열)이다.
- ③ 전사는 라이보솜에서, 번역은 핵 안에서 일어난다.
- ④ RNA에는 타이민(T) 대신 유라실(U)이 들어간다.
- ⑤ 형질을 실제로 나타내는 일꾼은 단백질이다.

2 다음은 어떤 유전자의 DNA 주형 가닥 일부와 코돈표 일부를 설명한 자료다. 자료 해석

DNA 주형 가닥: **T A C - C A C - G T A** · 코돈표(RNA 기준): AUG = 메싸이오닌, GUG = 발린, CAU = 히스티딘

이 유전자로부터 만들어지는 아미노산 서열로 옳은 것은?

- ① 메싸이오닌 - 발린 - 히스티딘
- ② 히스티딘 - 발린 - 메싸이오닌
- ③ 메싸이오닌 - 히스티딘 - 발린
- ④ 발린 - 메싸이오닌 - 히스티딘
- ⑤ 아미노산 9개가 만들어진다

3 생명이 염기를 두 개가 아니라 **세 개씩** 묶어 아미노산을 지정하는 까닭을 '염기 4종류'와 '아미노산 20종류'를 사용하여 서술하시오. **서술형**

채점 포인트

3번은 ① 염기는 4종류이므로 두 개씩 묶으면 $4 \times 4 = 16$ 가지뿐이다 → ② 아미노산 20종류를 지정하기에 부족하다 → ③ 세 개씩 묶으면 $4 \times 4 \times 4 = 64$ 가지로 20종류를 지정하고도 남는다는 세 요소가 들어가야 한다.

2번은 전사 먼저(A의 짝은 U), 그다음 표 — 순서를 지키면 틀릴 수 없다.

·나그리0꿈0

출판 1 ③ (전자는 핵인, 번역은 라이보솜) 2 ① (TAC → AUG, CAC → GUG, GTA → CAU, 염기 9개 ÷ 3 = 아미노산 3개) 3 염기는 4중염기모듈 두 개씩 묶으면 $4 \times 4 = 16$ 가지 모듈이라 아미노산 20종류를 지정하기에 부족하다. 세 개씩 묶으면 $4 \times 4 \times 4 = 64$ 가지가 되어 20종류를 모두 지정하고도 남기

MEMO

수업 중 필기 · 헛갈린 개념 · 다시 볼 쪽수를 남겨 두는 자리